

Análisis de Examen de Dispositivos Electrónicos

Evaluación de Arianna Isava

11 de Noviembre de 2025

Análisis General

La estudiante Arianna Isava demuestra una sólida comprensión de los conceptos teóricos fundamentales del diodo. Sus respuestas son, en general, precisas y bien fundamentadas. Muestra una capacidad de síntesis notable, aunque algunas preguntas no fueron respondidas o quedaron incompletas.

1. Pregunta 1: Diferencias entre diodo real e ideal

Respuesta del Estudiante (Resumen)

Describe el diodo ideal como un 'interruptor perfecto' con una gráfica en forma de 'L', y el diodo real como un dispositivo no lineal con una 'curva suave exponencial'.

Evaluación

- **Acierto:** La respuesta es excelente. La analogía del interruptor perfecto y la descripción de la gráfica en forma de 'L' para el diodo ideal son muy precisas y demuestran una clara comprensión conceptual.
- **Acierto:** La descripción de la curva del diodo real como 'suave exponencial' también es correcta.
- **Faltó añadir:** Para una respuesta exhaustiva, podría haber mencionado la caída de tensión específica del diodo real (0.7V), la corriente de fuga en inversa y la tensión de ruptura, pero la respuesta proporcionada es de alta calidad.

2. Pregunta 2: Funcionamiento de un circuito rectificador

Respuesta del Estudiante (Resumen)

El espacio para la respuesta fue dejado en blanco.

Evaluación

- **Incompleto:** La pregunta no fue respondida.

Respuesta Correcta

El rectificador de media onda simple consta de una fuente AC, un diodo y una resistencia de carga (R_L). Durante el semiciclo positivo de la señal de entrada, el diodo se polariza en directa y permite el paso de la corriente. Durante el semiciclo negativo, se polariza en inversa y bloquea la corriente, recortando esa parte de la señal en la salida.

3. Pregunta 3: Relación corriente-tensión en un diodo

Respuesta del Estudiante (Resumen)

Presenta correctamente la ecuación de Shockley ($I_D = I_S(e^{V_D/V_T} - 1)$) y explica que para polarización directa, el término exponencial domina, resultando en la aproximación $I_D \approx I_S e^{V_D/V_T}$.

Evaluación

- **Acierto:** La ecuación fundamental del diodo está escrita correctamente.
- **Acierto:** La explicación de la aproximación para polarización directa es conceptualmente correcta y demuestra entendimiento del comportamiento de la ecuación.
- **Faltó añadir:** Podría haber explicado el significado de cada término en la ecuación (I_S : corriente de saturación inversa, V_T : tensión térmica) y mencionar brevemente el comportamiento en polarización inversa, donde $I_D \approx -I_S$.

4. Pregunta 4: Ventaja del rectificador de onda completa

Respuesta del Estudiante (Resumen)

Indica que el rectificador de onda completa es preferible porque permite una 'salida de corriente más estable y eficiente', mientras que el de media onda se usa en aplicaciones de baja potencia por su 'voltaje de salida bajo y poca regulación'.

Evaluación

- **Acierto:** La respuesta es muy buena. Identifica correctamente la mayor estabilidad y eficiencia como las ventajas clave del rectificador de onda completa.
- **Acierto:** La caracterización del rectificador de media onda como adecuado para aplicaciones simples y de baja potencia también es correcta.
- **Faltó añadir:** Para mayor rigor técnico, podría haber explicado que la 'mayor estabilidad' se debe a que la frecuencia del rizado es el doble, lo que facilita el filtrado.

5. Pregunta 5: Modelo de tramos lineales

Respuesta del Estudiante (Resumen)

Describe el modelo como una 'aproximación lineal por partes de la curva I-V real', que representa el comportamiento del diodo con 'segmentos lineales con ecuaciones simples' usando un 'modelo de dos tramos'.

Evaluación

- **Acierto:** La respuesta es conceptualmente correcta. Entiende que es una aproximación por segmentos de la curva real para simplificar el análisis.
- **Incompleto:** La descripción es algo genérica. No especifica en qué consisten esos 'dos tramos' (es decir, un interruptor abierto por debajo de V_{th} y una fuente de tensión en serie con una resistencia por encima de V_{th}).
- **Error:** La frase final 'describir el comportamiento del voltaje del diodo en el tiempo' es confusa. El modelo describe la relación estática I-V, no su evolución temporal, aunque se use para analizar circuitos que varían en el tiempo.

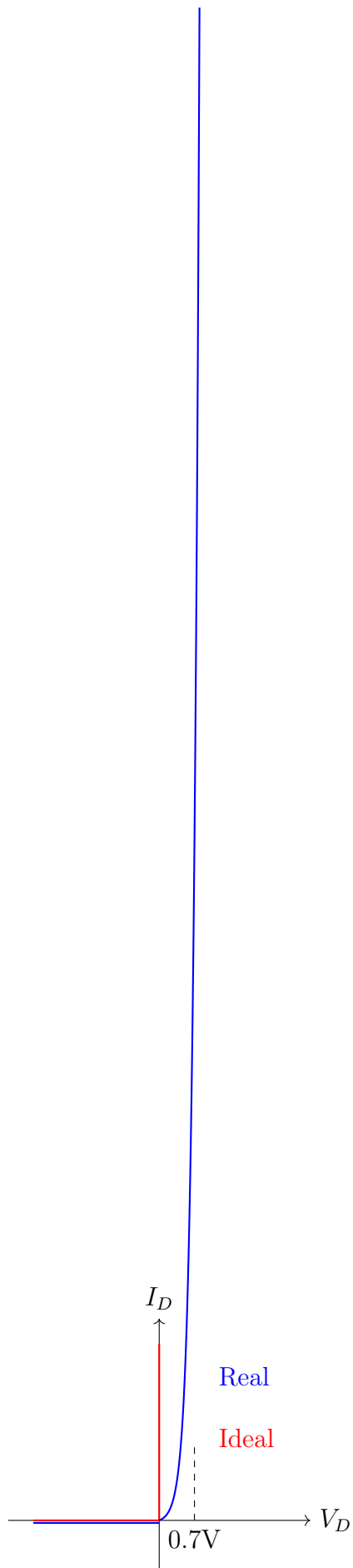


Figura 1: Comparación de las curvas I-V de un diodo real y uno ideal.

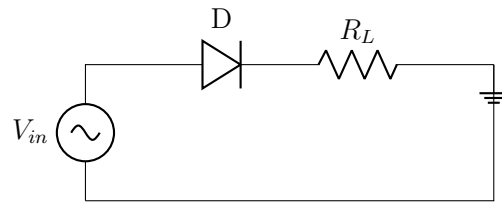


Figura 2: Diagrama de un rectificador de media onda simple.

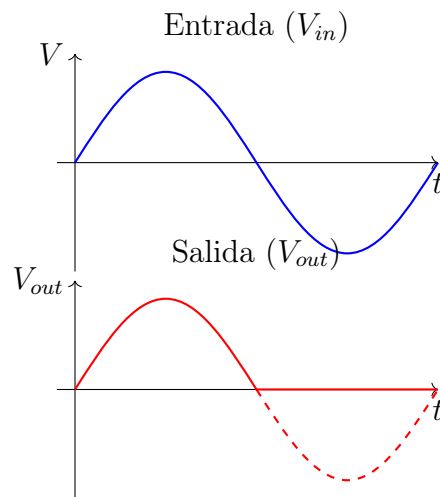


Figura 3: Formas de onda de entrada y salida para un rectificador de media onda.

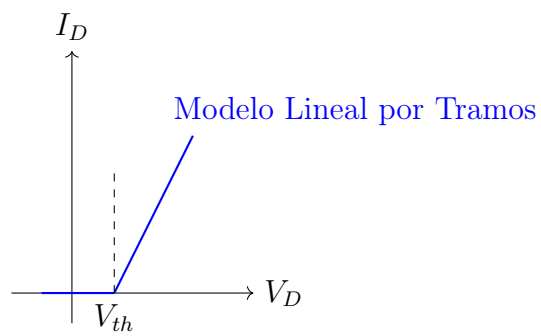


Figura 4: Característica I-V del modelo de tramos lineales.